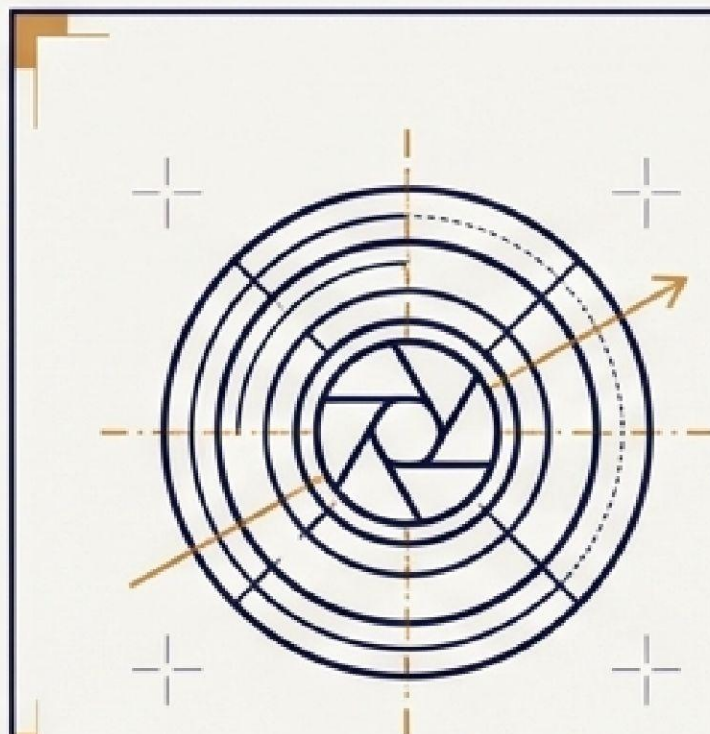




Procesamiento y Filtrado en el Dominio Frecuencial

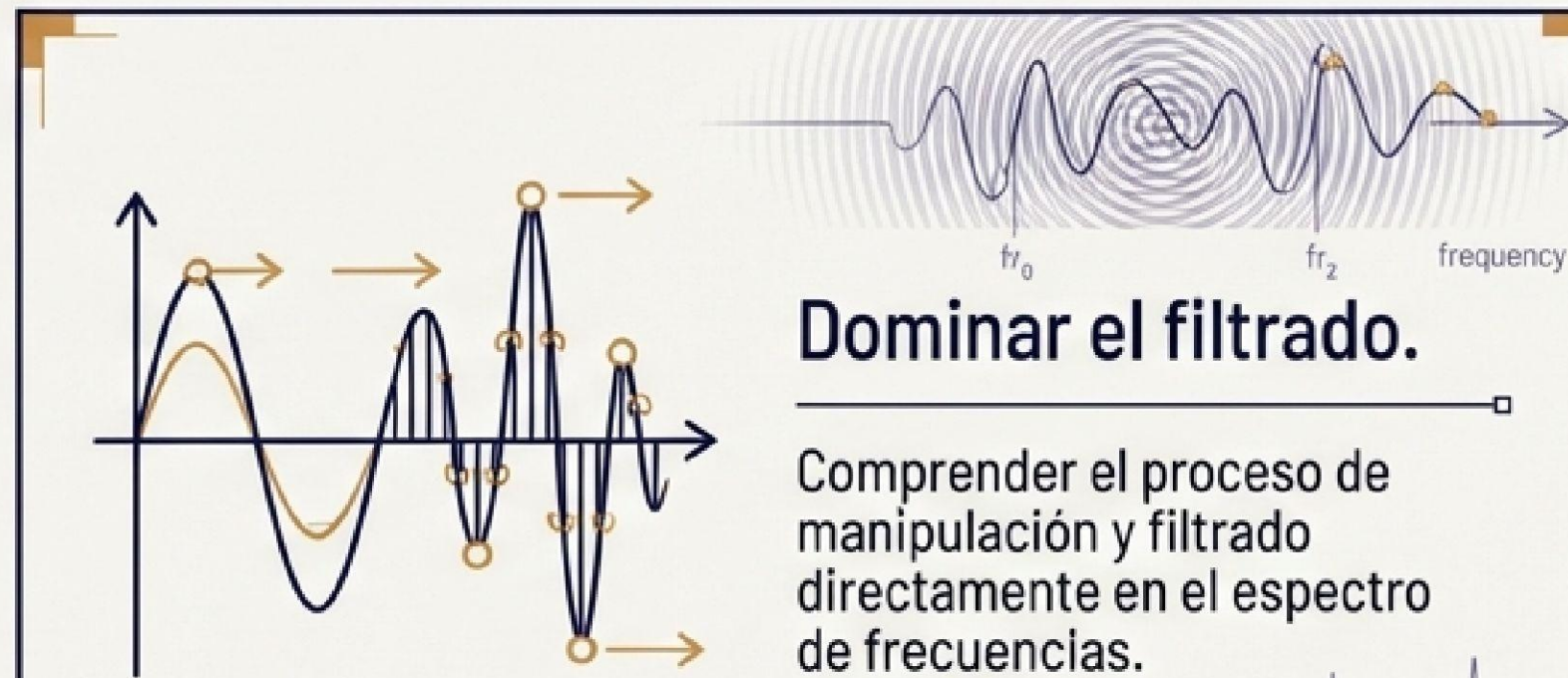
Guía de Trabajos Prácticos 5:
Explorando la dimensión oculta
de las imágenes.

FICH, UNL - Departamento de
Informática - Ingeniería
Informática



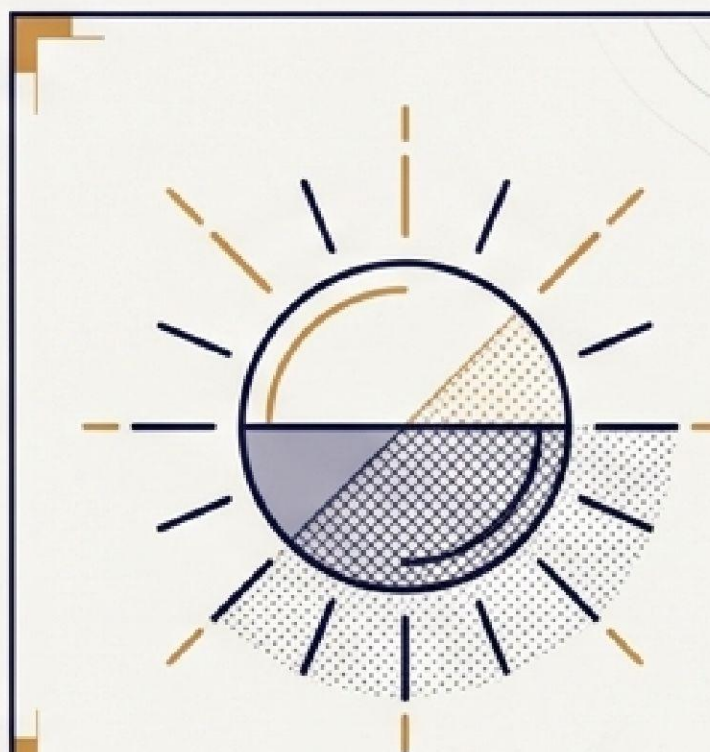
Visualizar la TDF 2D.

Fijar los conceptos de la Transformada de Fourier bidimensional mediante su visualización como imagen.



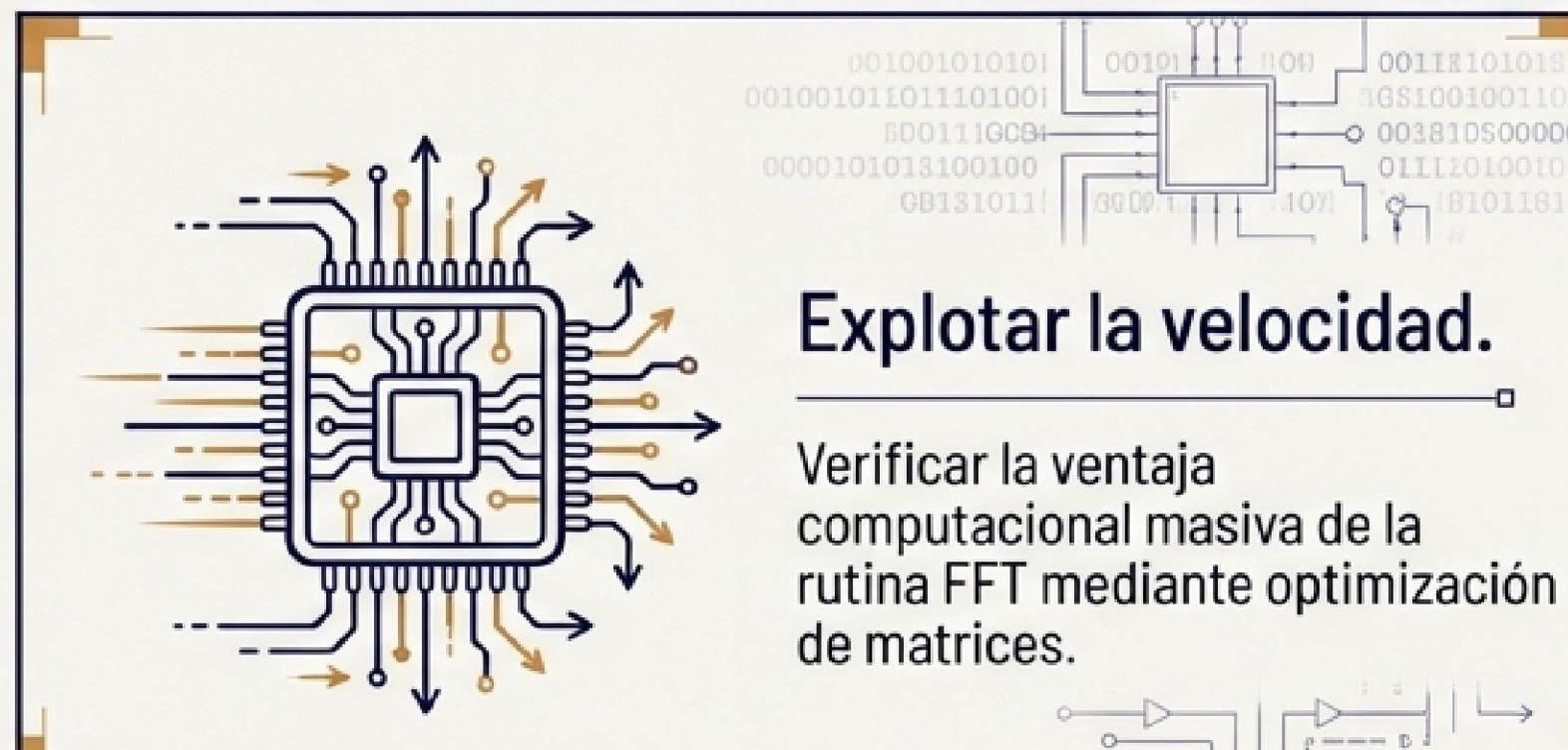
Dominar el filtrado.

Comprender el proceso de manipulación y filtrado directamente en el espectro de frecuencias.



Alquimia de realce.

Aplicar filtros de acentuado y homomórficos para corregir iluminación y mejorar detalles.

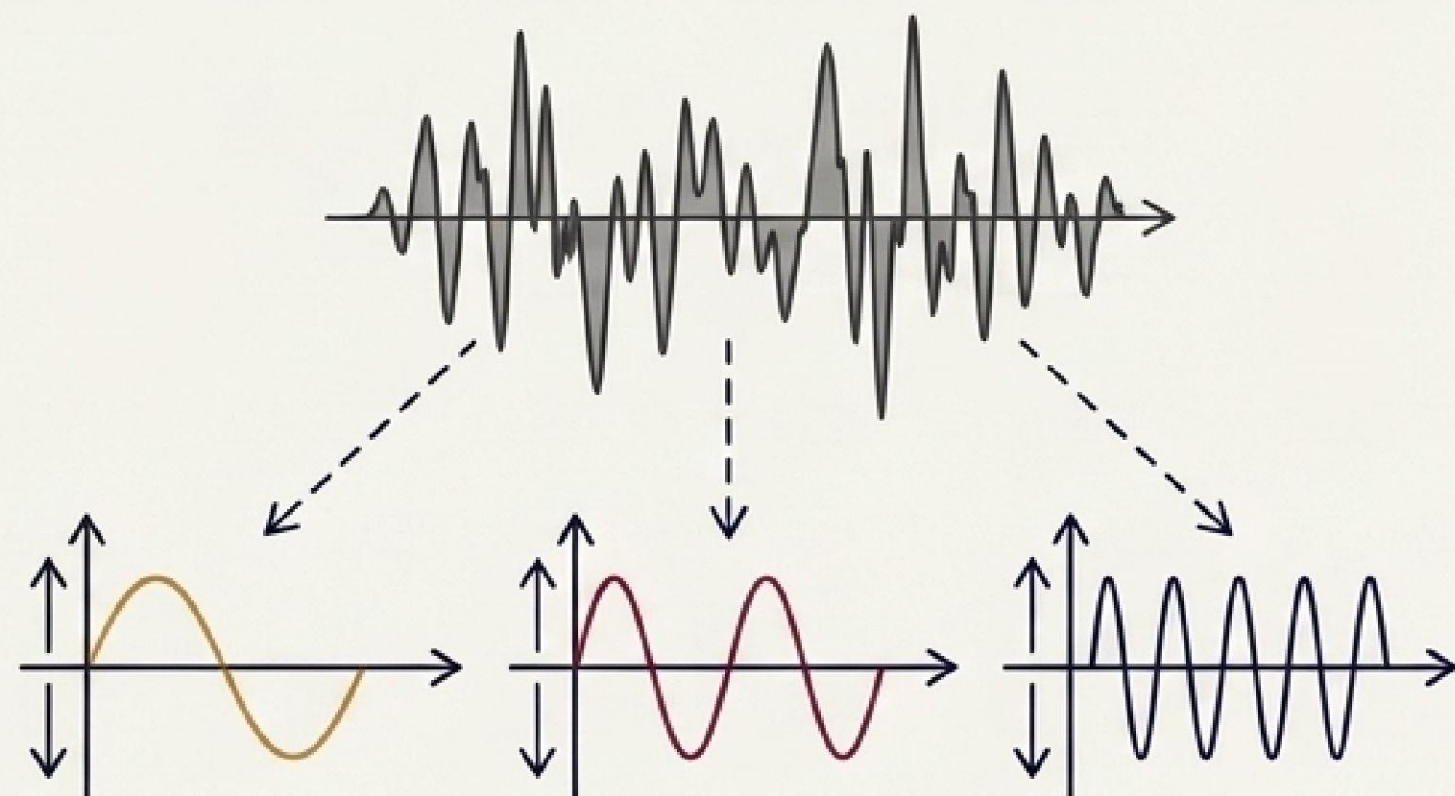


Explotar la velocidad.

Verificar la ventaja computacional masiva de la rutina FFT mediante optimización de matrices.

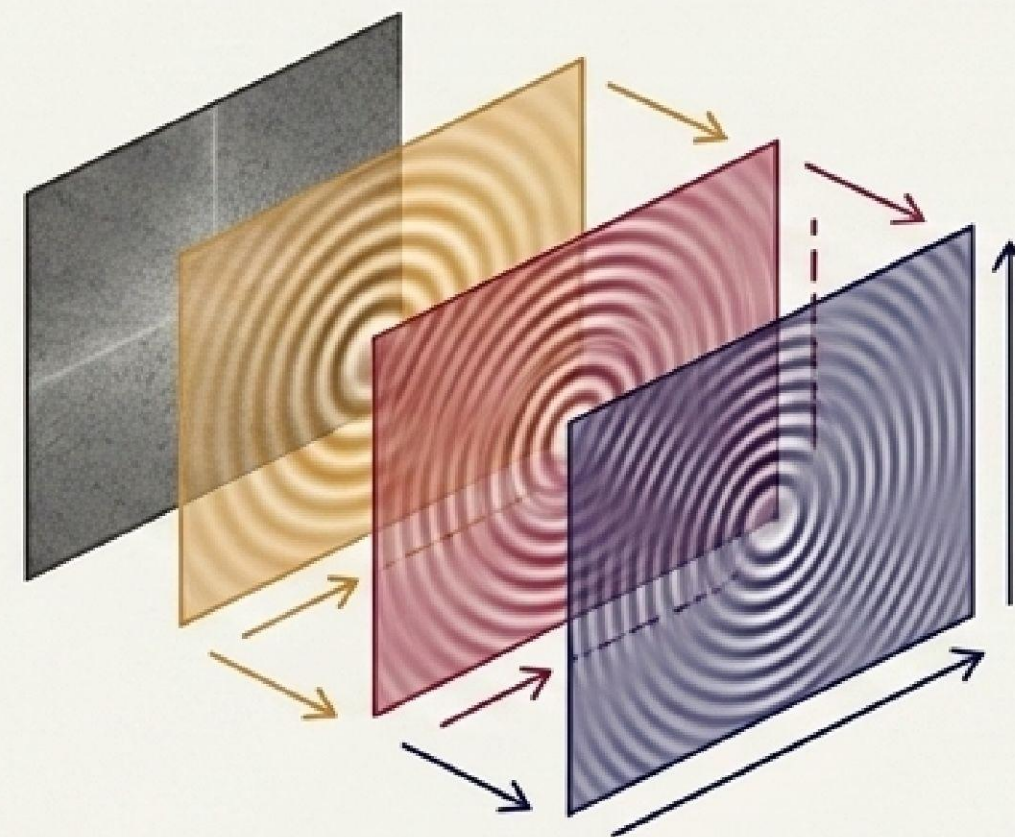
El Cambio de Paradigma: De Píxeles a Ondas

Dominio Espacial



Manipulamos posiciones absolutas de luz (x, y).
Ideal para enmascarar o transformar geometría.

Dominio Frecuencial



Esculpimos energía. La imagen se descompone en ondas sinusoidales bidimensionales.

La Regla de Oro

Bajas Frecuencias (Centro) = Iluminación global,
fondos, transiciones suaves.

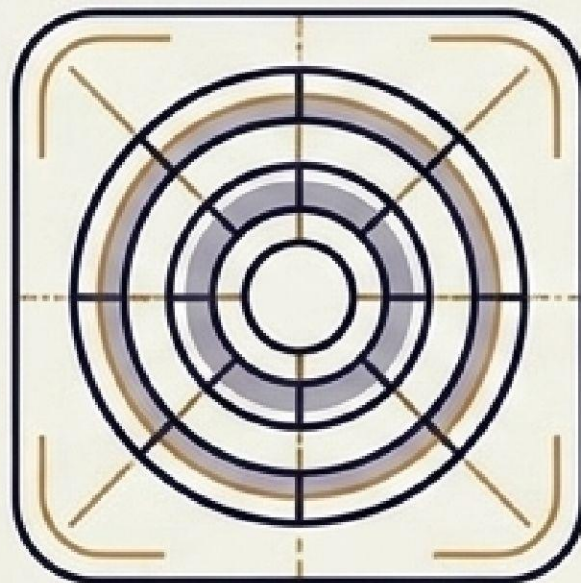
Altas Frecuencias (Periferia) = Bordes, ruido,
detalles finos y texturas.

El Arsenal para Cruzar el Portal

(OpenCV vs. Numpy)

Numpy

Amigable

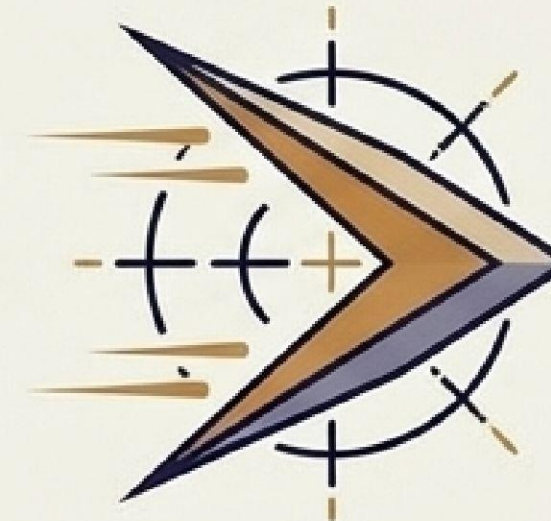


```
np.fft.fft2()  
np.fft.fftshift()  
np.log()
```

Código más intuitivo, manejo directo de matrices complejas.

OpenCV

Rápido



```
cv.dft()  
cv.idft()  
cv.magnitude()  
cv.mulSpectrums()
```

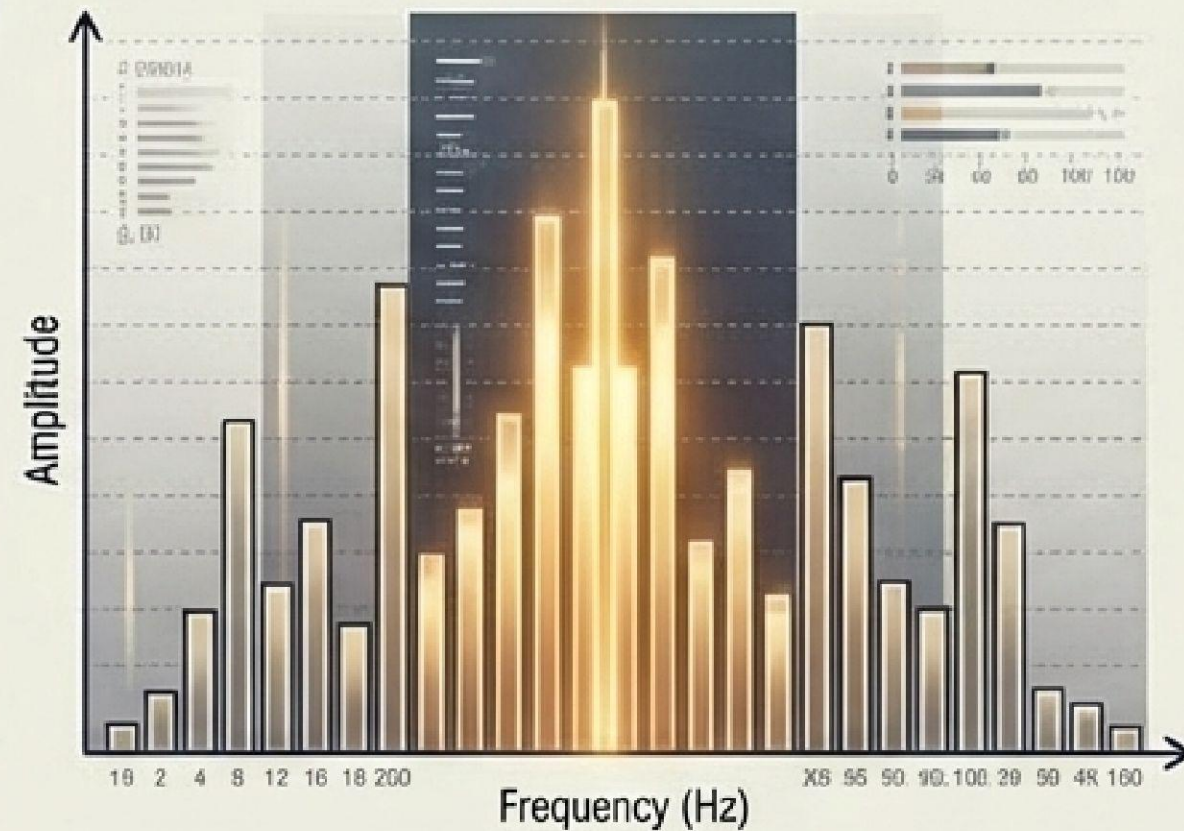
Rendimiento optimizado (C++ backend). Medir tiempos con **timeit.default_timer()** para comprobar supremacía.

Utilidades Compartidas

```
cv.getOptimalDFTSize() | cv.copyMakeBorder() | cv.normalize() | cv.cartToPolar()
```


Anatomía de la Transformada: Magnitud vs. Fase

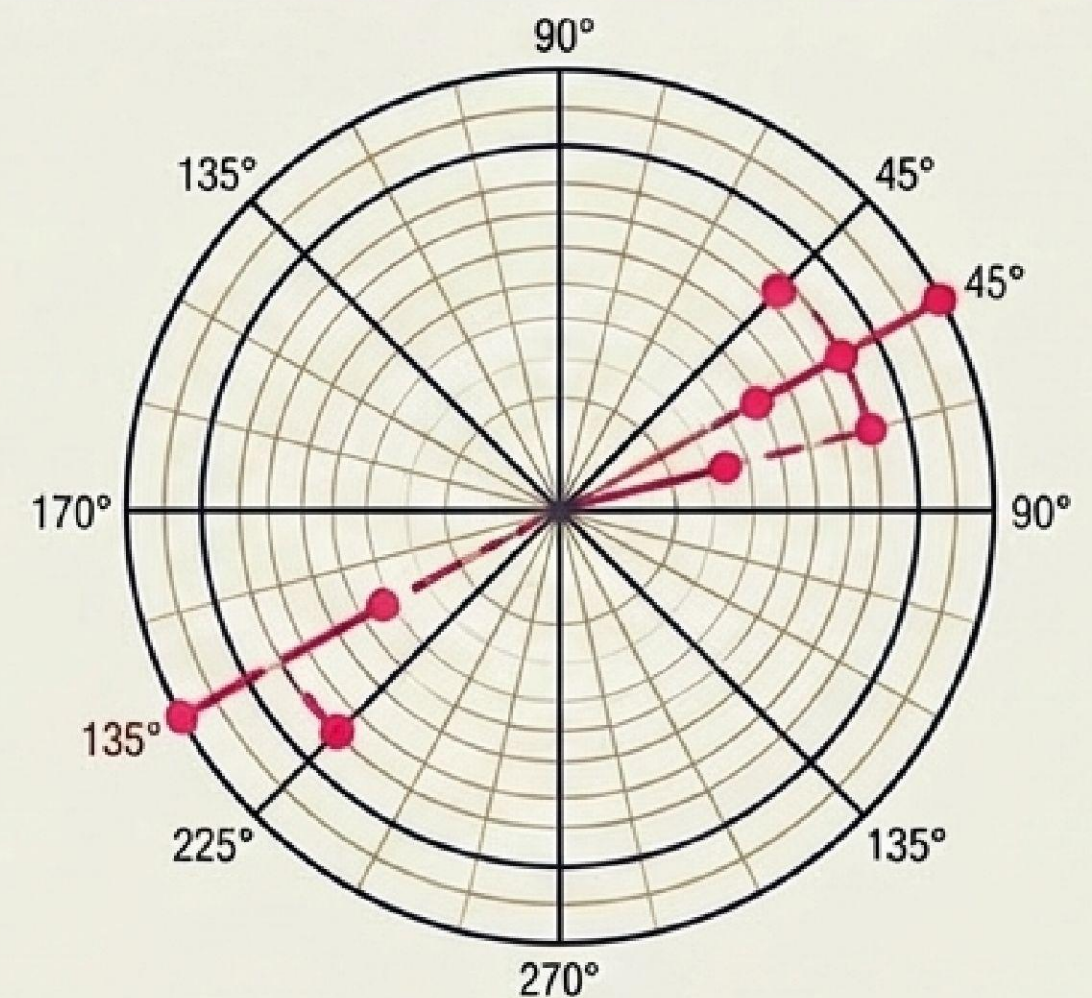
Magnitud ($|F|$)



- **¿Qué es?:** La cantidad de energía presente en cada frecuencia.
- **Impacto visual:** Define el contraste y la intensidad de las estructuras.

Requiere `dst = cv.magnitude()`
y escala logarítmica para visualizar.

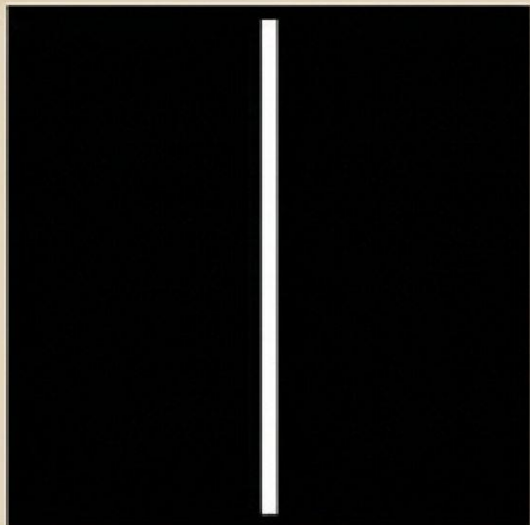
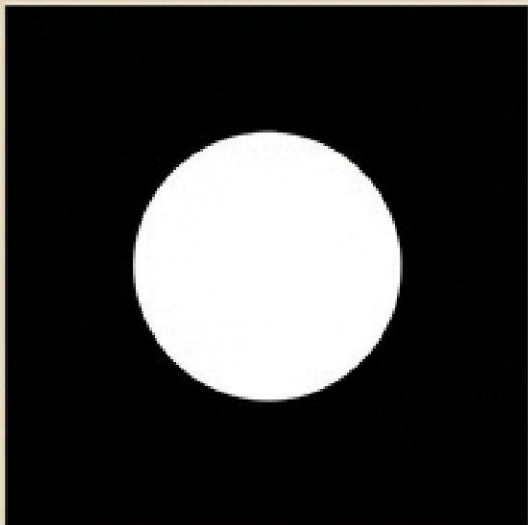
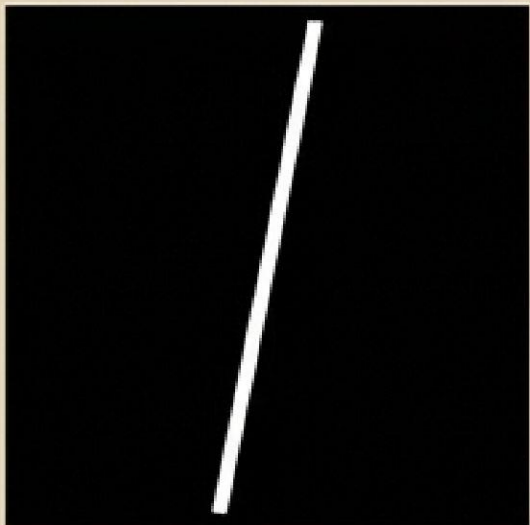
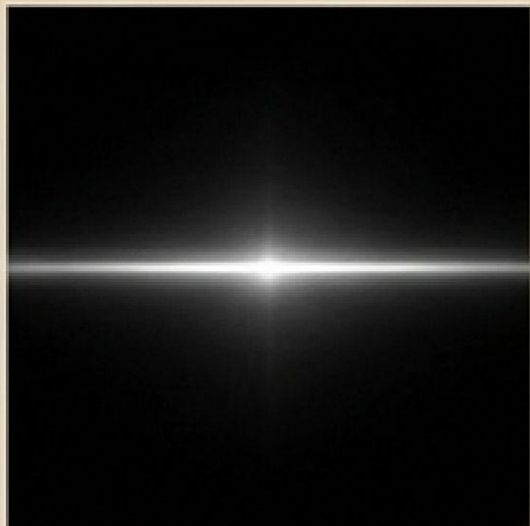
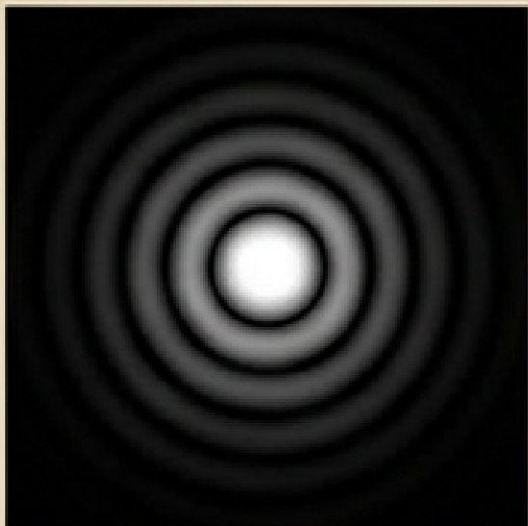
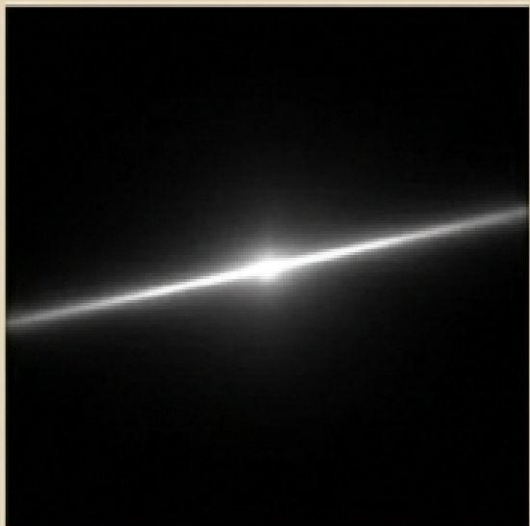
Fase (φ)



- **¿Qué es?:** El desplazamiento (ángulo) de cada onda.
- **Impacto visual:** Define dónde están las estructuras. Contiene la geometría y semántica.



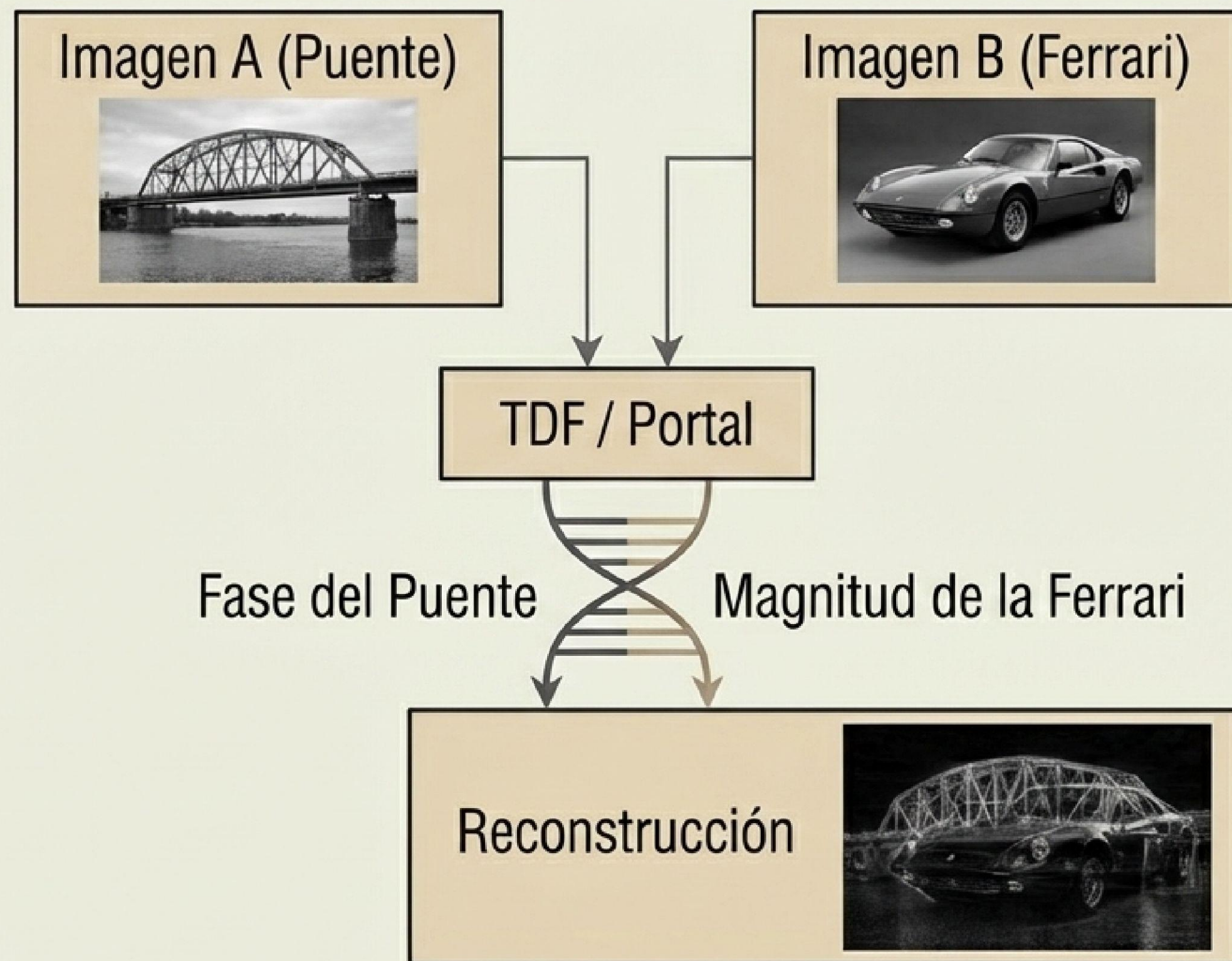
Ejercicio 1: Geometría en el Vacío (Morfología de la TDF)

Dominio Espacial			
Dominio Frecuencial			

Ortogonalidad: Una línea espacial vertical concentra su energía en una línea frecuencial horizontal.

Simetría Rotacional: Rotar la matriz espacial 20° resulta en una rotación idéntica en el espectro. El dominio frecuencial está anclado a la orientación física de los datos.

Ejercicio 2: El Experimento de Oppenheim



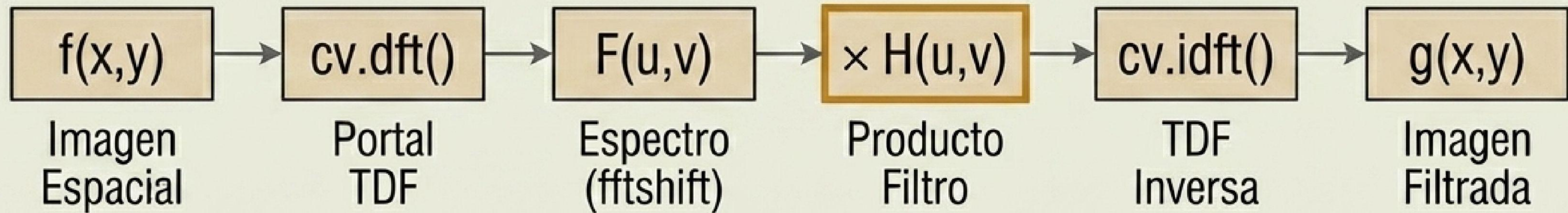
La Fase Manda



La estructura, los bordes y la semántica de la imagen viven casi exclusivamente en la fase. La magnitud solo aporta la distribución global de energía.

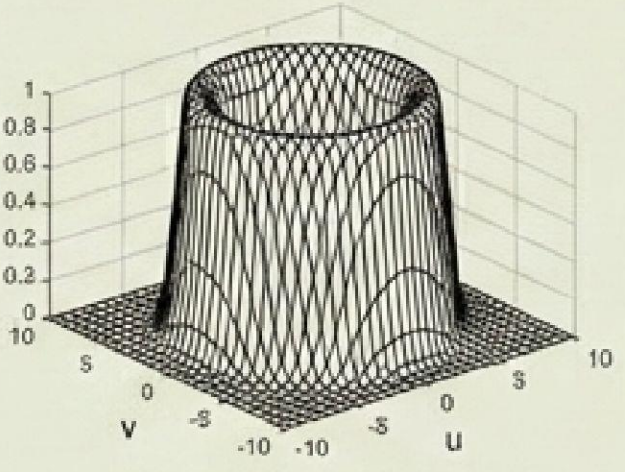
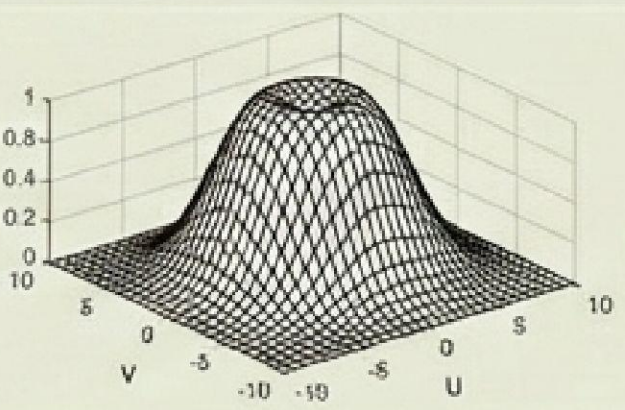
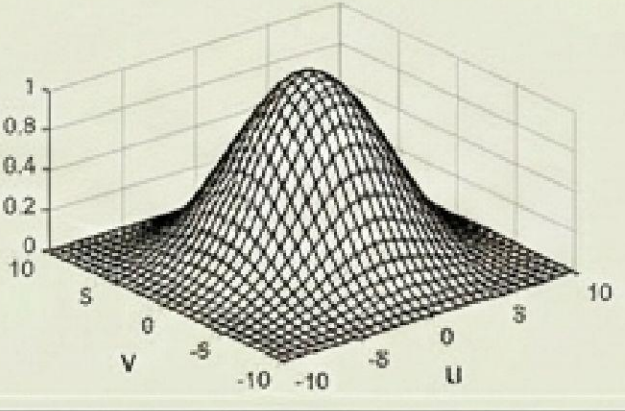


El Flujo de Trabajo Universal del Filtrado



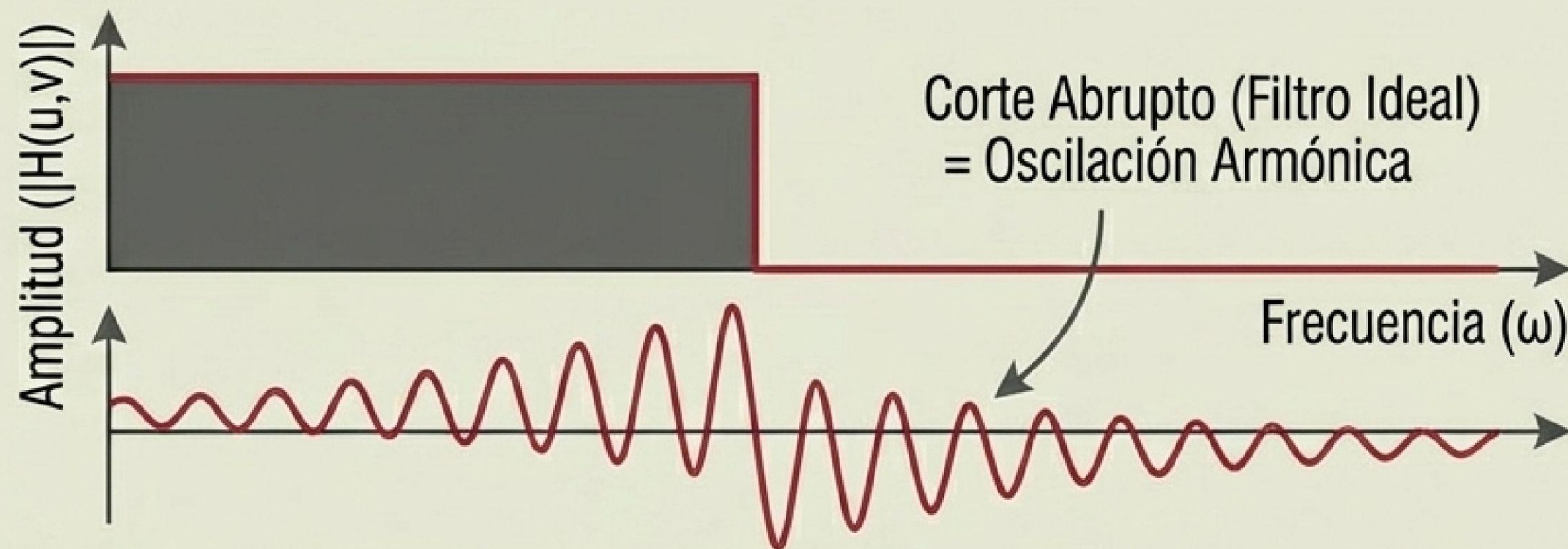
La secuencia de operaciones destilada en 6 pasos matemáticos limpios.
Toda manipulación ocurre en la etapa de producto $H(u,v)$.

Matriz de Diagnóstico: Esculpiendo Frecuencias (Ej. 3)

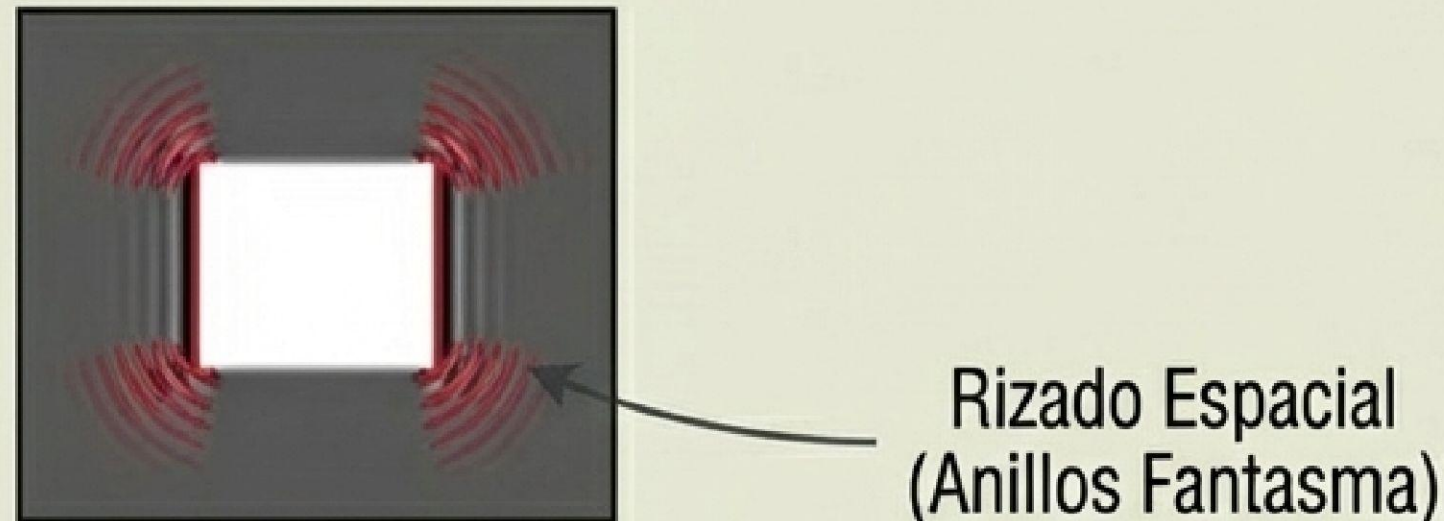
	Perfil del Filtro (3D)	Efecto Pasa-Bajos	Efecto Pasa-Altos
Ideal		Cortes drásticos. Genera rizado (anillos).	Bordes extremos con artefactos severos.
Butterworth		Suavizado controlado. Transición ajustable (orden n).	Equilibrio perfecto entre precisión y suavidad.
Gaussiano		Suavizado natural. Cero rizado.	Realce de bordes natural, sin artefactos fantasma.

El Enemigo del Contraste: El Fenómeno de Gibbs

La Teoría Matemática: El Corte y su Reflejo



El Síntoma Físico: Rizado en la Imagen



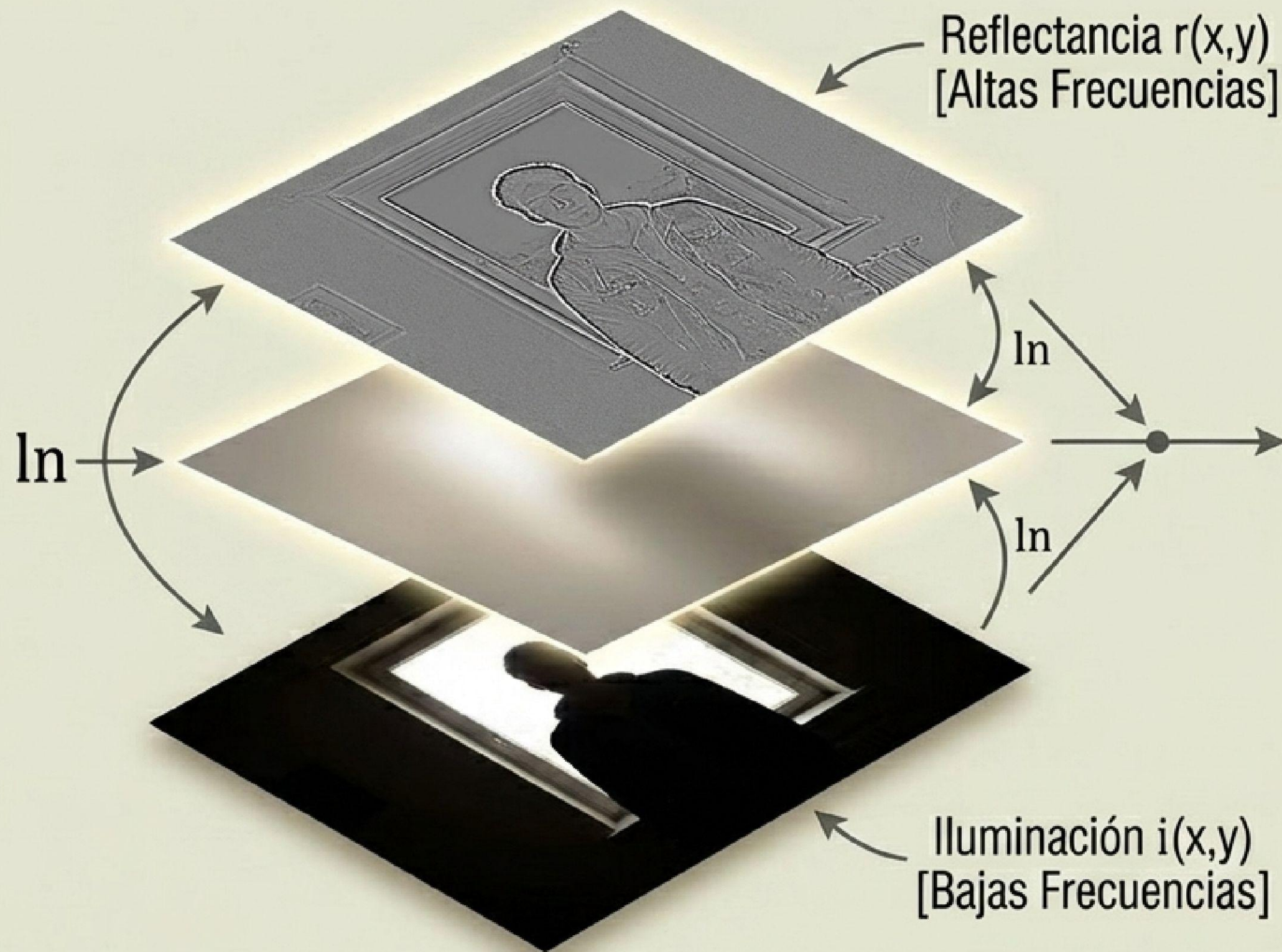
¿Por qué ocurre?

Intentar representar un corte recto perfecto requiere frecuencias infinitas. Al truncar el espectro, las ondas rebotan al volver al dominio espacial.

La Solución:

Utilizar transiciones degradadas (Butterworth o Gaussiano) para amortiguar el impacto armónico.

Ejercicio 4: Filtrado Homomórfico (El Separador de Luz)



El Problema:

La imagen es el producto de la Iluminación y la Reflectancia:
 $f(x,y) = i(x,y) \cdot r(x,y)$. No podemos filtrar un producto en frecuencia.

La Llave Maestra (Logaritmo):

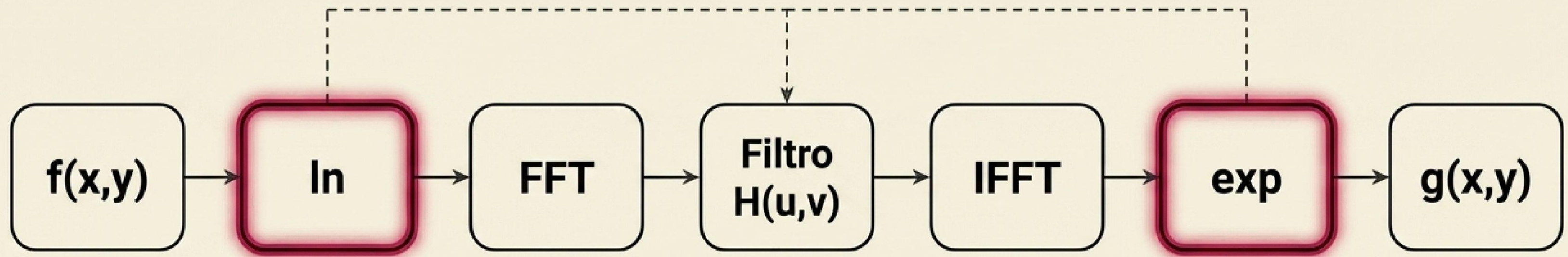
Aplicar el logaritmo natural transforma la multiplicación en una suma lineal:
 $\ln(f) = \ln(i) + \ln(r)$.

$$\ln(f) = \sum_{i=1}^{\infty} \ln(r)$$

El Objetivo:

Separar las sombras de los detalles para corregir el contraste sin quemar las altas luces.

El Pipeline Homomórfico en Acción



Parámetros del Filtro H

- **gL:** Atenúa bajas frecuencias (oscurece zonas sobreiluminadas).
- **gH:** Amplifica altas frecuencias (realza detalles en sombras).
- **D0:** Frecuencia de corte.

Sinergia OpenCV

El **filtrado homomórfico** es altamente efectivo cuando se combina con la ecualización de **histogramas** en la etapa final espacial.

Ejercicio 5: Filtros de Énfasis y Alta Potencia

**Filtro Pasa-Altos
(HPA)**

+

**Fracción Imagen
Original (A-1)**

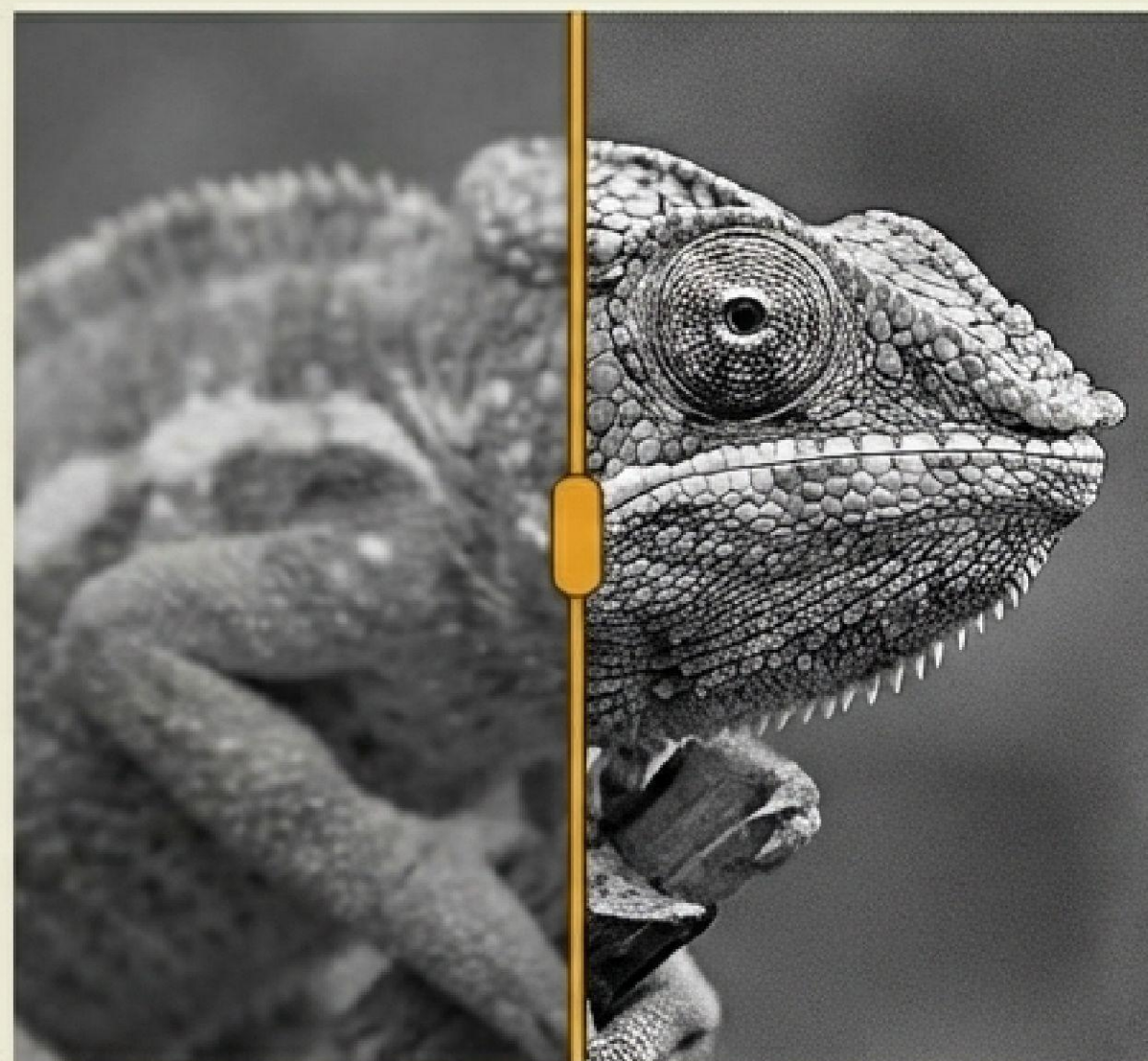
=

**Filtro de Alta
Potencia**

Alta Potencia (High-Boost)

Fórmula: $HAP = (A - 1) + HPA$

Uso: Retiene el fondo intacto mientras inyecta una versión hiper-afilada de los bordes.



Énfasis de Alta Frecuencia

Fórmula: $HEAF = a + b \cdot HPA$

Uso: Control total. 'a' controla el offset base, 'b' controla la agresividad del realce de bordes.

Ejercicio 6.1: El Motor V8 (Rendimiento TDF vs. FFT)

Tamaño Arbitrario

Tamaño Óptimo - Potencia de 2

Zero-Padding
(relleno de ceros)

El Secreto de la FFT:

La Transformada Rápida de Fourier requiere dimensiones que sean potencias de 2 para lograr máxima eficiencia algorítmica.

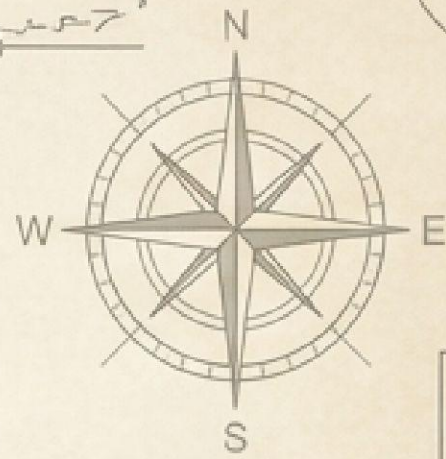
El Truco (Zero-Padding):

1. Usar `cv.getOptimalDFTSize()` para encontrar el tamaño ideal ($N_{opt} \times M_{opt}$).
2. Usar `cv.copyMakeBorder()` para rellenar con ceros el espacio restante.

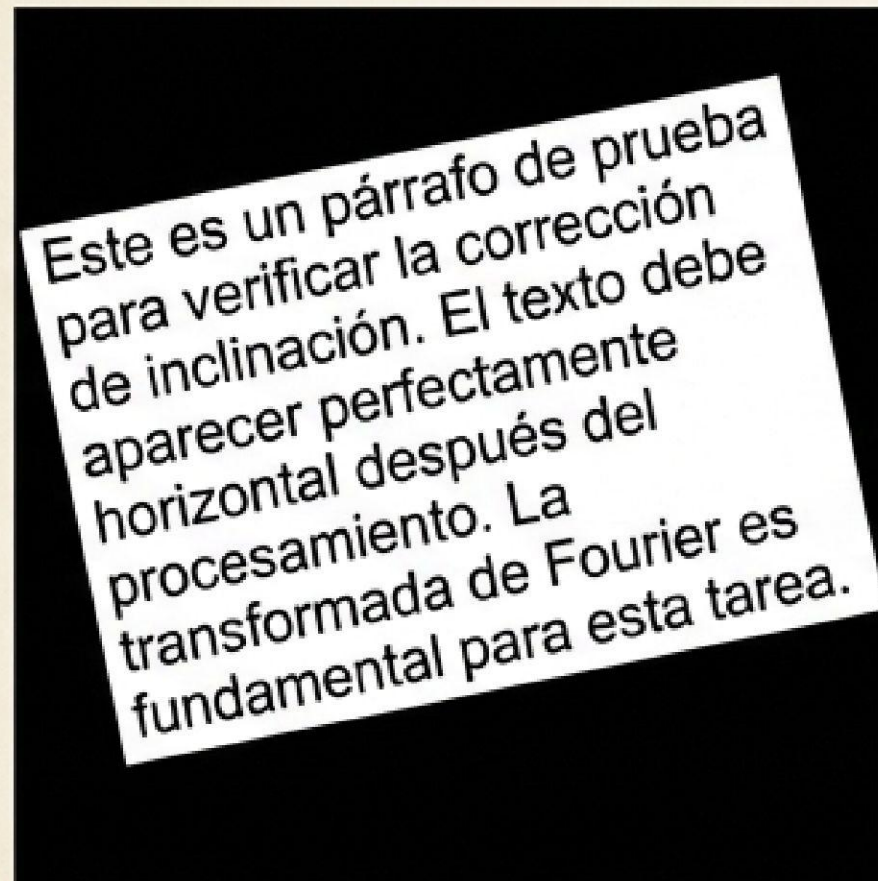
Impacto Frecuencial:

Agregar ceros altera la escala del espectro, pero NO altera las frecuencias espaciales centrales de la imagen original.

Ejercicio 6.2: Precisión Geométrica (Preprocesamiento para OCR)

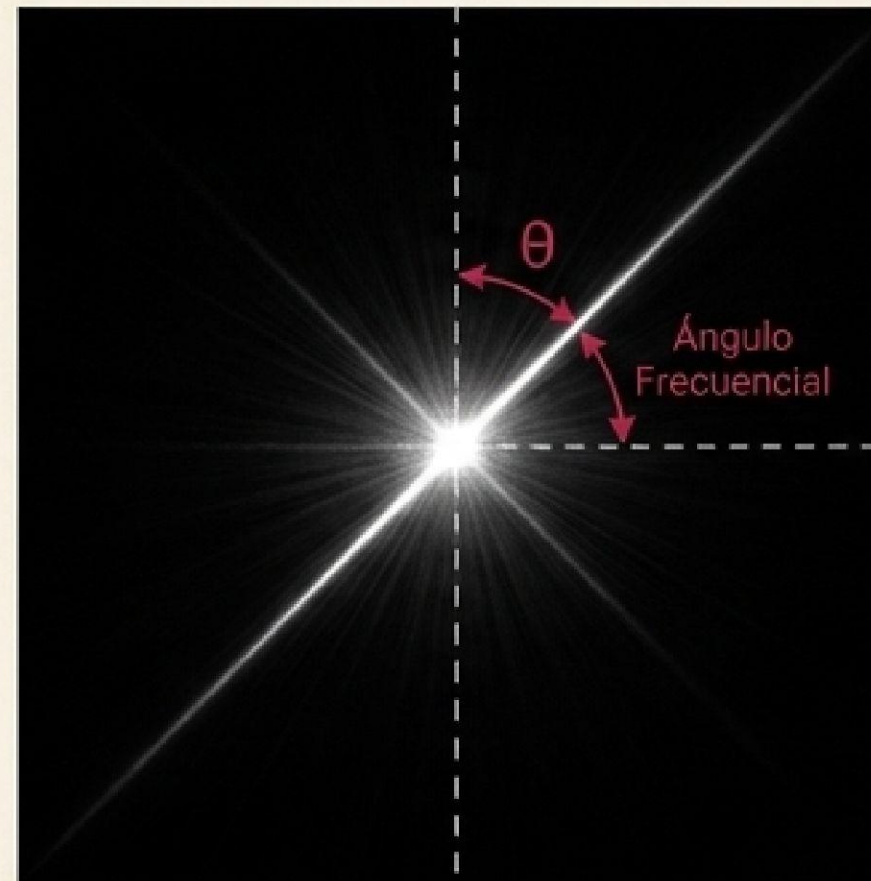


1.



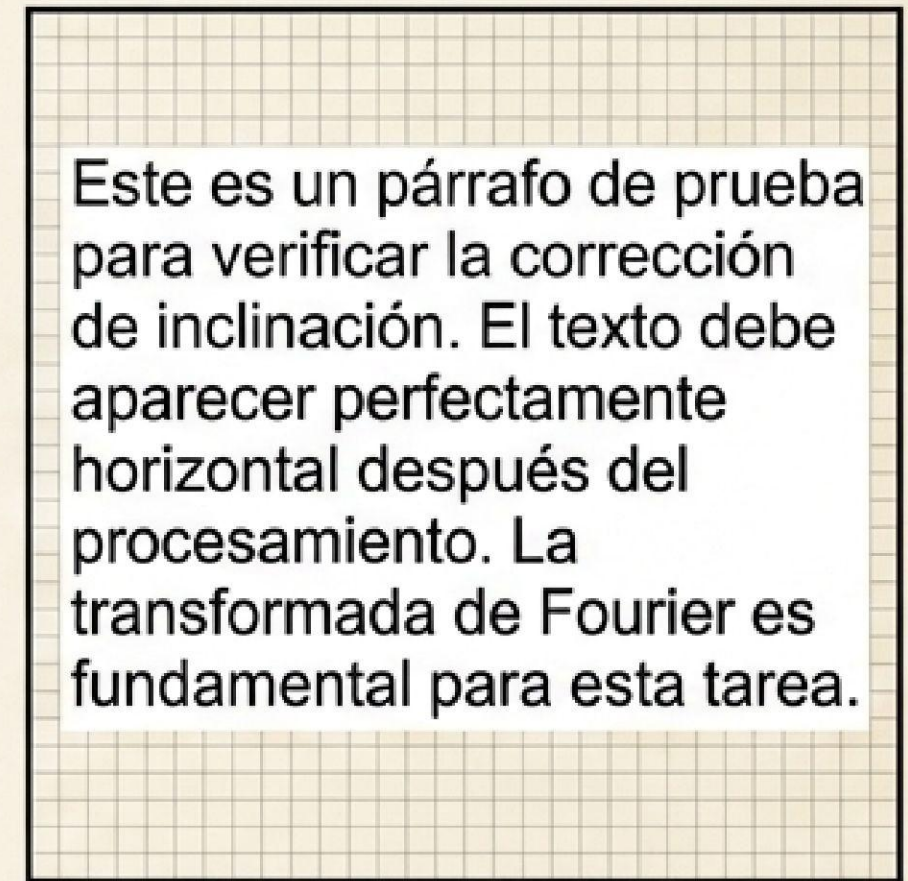
Entrada (parrafo.jpg)

2.



Detección Angular Frecuencial

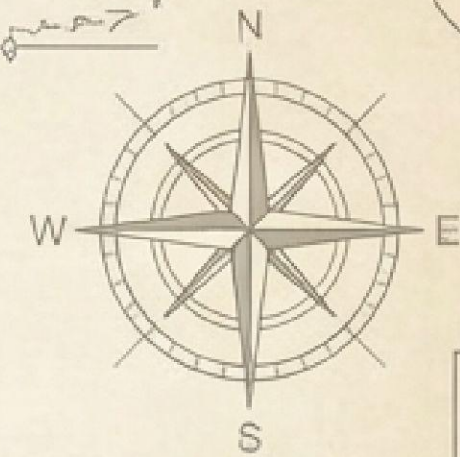
3.



Salida Corregida

El dominio frecuencial es un goniómetro perfecto. Al detectar el ángulo de la línea de energía principal en el espectro, podemos calcular matemáticamente la rotación exacta necesaria para enderezar el texto antes del OCR.

Síntesis: El Dominio Dominado



No alteramos píxeles; esculpimos las ondas subyacentes de la realidad visual. Desde la corrección de iluminación imposible hasta el análisis geométrico puro para IA, cruzar el espectro nos otorga control total sobre la imagen.

¿Listos para codificar en Python?